Manual de Usuario - MedLang

1. Requisitos del Sistema

Hardware Mínimo

- **Procesador**: Intel i5 o equivalente (2 GHz)
- **RAM**: 4 GB
- **Espacio en disco**: 500 MB (código fuente + binarios)

Software Requerido

Componente	Versión	Descripción
CMake	3.21+	Sistema de build
MinGW	11.2.0	Compilador G++ C++17
Qt Framework	6.5.3	Librerías GUI
Graphviz	10.0+	Generación de diagramas (opcional)
Windows	10/11	Sistema operativo

Verificación de Requisitos

```
# Verificar CMake
cmake --version
# Esperado: cmake version 3.21 o superior

# Verificar compilador
g++ --version
# Esperado: g++ 11.2.0 (MinGW)

# Verificar Qt
qmake --version
# Esperado: Qt version 6.5.3
```

---

2. Instalación y Compilación

2.1 Instalación de Dependencias

Opción A: Instalación Manual (Recomendado)

1. Qt Framework 6.5.3

- Descargar de: https://www.qt.io/download-open-source
- Instalador recomendado: Qt Creator con componentes MinGW 11.2.0

- Ruta sugerida: `C:\Qt\6.5.3\mingw_64`

2. CMake 3.21+

- Descargar de: https://cmake.org/download/
- Instalador: cmake-X.XX.X-windows-x86_64.msi
- Agregar a PATH durante instalación

3. MinGW G++ 11.2.0

- Incluido con Qt Creator o descargar de: https://www.mingw-w64.org/
- Ruta sugerida: `C:\Qt\Tools\mingw1120_64\bin`

Opción B: Usando Qt Creator (Todo integrado)

- Instalar Qt Creator IDE
- Qt Creator automáticamente instala CMake, MinGW y Qt

2.2 Compilación desde Terminal

Paso 1: Navegar al directorio del proyecto

```
cd "C:\Users\<Usuario>\OneDrive\Documentos\VSC\LFP\Proyectos\Proyect 1"
```

Paso 2: Configurar CMake

```
C:\Qt\Tools\CMake_64\bin\cmake.exe `
    -S . `
    -B build `
    -G "MinGW Makefiles" `
    -DCMAKE_CXX_COMPILER="C:/Qt/Tools/mingw1120_64/bin/g++.exe" `
    -DCMAKE_PREFIX_PATH="C:/Qt/6.5.3/mingw_64"
```

Salida esperada:

```
-- The CXX compiler identification is GNU ...
-- Check for working CXX compiler: ...
-- Configuring done (XX.X s)
-- Generating done
-- Build files have been written to: .../build
```

Paso 3: Compilar

```
C:\Qt\Tools\CMake_64\bin\cmake.exe --build build -j
```

Salida esperada:

```
[ 5%] Building CXX object CMakeFiles/medlang_core.dir/...
...
[100%] Built target medlang_cli
[100%] Built target medlang_gui
```

Salida final:

```
EXIT: 0
```

2.3 Compilación desde VS Code

Usando las tareas predefinidas:

1. Presionar `Ctrl+Shift+B` (Run Build Task)
2. Seleccionar: `MedLang: Configure CMake`
3. Esperar a que termine
4. Presionar `Ctrl+Shift+B` nuevamente
5. Seleccionar: `MedLang: Build`

Alternativa rápida:

- Presionar `Ctrl+Shift+P`
- Buscar: "Tasks: Run Task"
- Seleccionar: "MedLang: Build"

2.4 Troubleshooting de Compilación

Error	Causa	Solución
`Cannot find Qt`	Qt no en PATH	Actualizar CMAKE_PREFIX_PATH en CMakeLists.txt
`g++ not found`	MinGW no instalado	Instalar desde https://www.mingw-w64.org/
`cmake: command not found`	CMake no en PATH	Agregar `C:\Qt\Tools\CMake_64\bin` a PATH
`Permission denied`	Archivo .exe locked	Usar carpeta build_alt (VS Code lo hace automáticamente)

3. Interfaz de Línea de Comandos (CLI)

3.1 Uso Básico

```
cd "Proyect 1"
.\build\medlang_cli.exe test/hospital_valido_01.med
```

3.2 Parámetros

```
Uso: medlang_cli.exe <archivo.med> [opciones]

Parámetros:
  <archivo.med>      Archivo de entrada (requerido)

Salida:
  - Reportes en carpeta: output/
  - Índice: output/indice_reportes.html
```

3.3 Ejemplo de Ejecución Completa

```
# 1. Compilar
C:\Qt\Tools\CMake_64\bin\cmake.exe --build build -j

# 2. Ejecutar análisis
.\build\medlang_cli.exe test/hospital_valido_01.med

# 3. Ver resultados
explorer.exe output\indice_reportes.html
```

Salida esperada en consola:

```
Analysis started...
Lexical phase: 50 tokens parsed
Syntax phase: Hospital structure validated
Semantic phase: No conflicts detected
Reports generated successfully
Output folder: output/
```

---

4. Interfaz Gráfica (GUI)

4.1 Inicio de la Aplicación

```
cd "Proyect 1"
.\build\medlang_gui.exe
```

4.2 Componentes Principales

Barra Superior

- **Abrir archivo**: Botón para seleccionar archivo .med
- **Analizar**: Ejecuta léxico + sintáctico + semántico
- **Exportar**: Genera reportes HTML y DOT

Panel Izquierdo (Preview)

- Muestra contenido del archivo .med cargado
- Editable para pruebas rápidas

Panel Central (Tokens)

- Tabla con todos los tokens reconocidos
- Columnas: Número, Lexema, Tipo, Línea, Columna

Panel Inferior (Errores)

- **Tab Léxicos**: Errores de tokenización
- **Tab Sintácticos**: Errores de estructura
- **Tab Semánticos**: Errores de lógica

4.3 Flujo de Trabajo Típico

```
┌──────────────────────────────────┐
│ 1. Click: "Abrir archivo"        │
│    Seleccionar: hospital.med     │
└──────────────────────────────────┘
   │
   ↓
┌──────────────────────────────────┐
│ 2. El archivo se carga en       │
│    preview (panel izquierdo)     │
└──────────────────────────────────┘
   │
   ↓
┌──────────────────────────────────┐
│ 3. Click: "Analizar"             │
│    - Lexical scan                │
│    - Parse syntax                │
│    - Semantic check              │
└──────────────────────────────────┘
   │
   ↓
┌──────────────────────────────────┐
│ 4. Resultados:                   │
│    - Tokens panel (actualizados)│
│    - Error tabs (si existen)     │
```

```
└──────────────────────────────┘
    │
    │
    ↓
┌──────────────────────────────┐
│ 5. Click: "Exportar"         │
│    Genera 6 archivos HTML + DOT │
│    Abre índice en navegador  │
└──────────────────────────────┘
```

4.4 Interpretación de Colores

Color	Significado
🟢 Verde	Token válido / Status OK
🟠 Naranja	Advertencia / Pendiente
🔴 Rojo	Error / Crítico
🔵 Azul	Información / BAJA carga

---

5. Formato del Archivo .med

5.1 Estructura General

```
HOSPITAL {
    PACIENTES { ... };
    MEDICOS { ... };
    CITAS { ... };
    DIAGNOSTICOS { ... };
};
```

5.2 Bloque PACIENTES

```
PACIENTES {
    paciente: "Nombre Completo" [edad: 34, tipo_sangre: "A+", habitacion: 101],
    paciente: "Otro Paciente" [edad: 45, tipo_sangre: "O-", habitacion: 205],
};
```

Atributos obligatorios:

- `edad`: Número entero (ej: 34)
- `tipo_sangre`: A+, A-, B+, B-, O+, O-, AB+, AB-
- `habitacion`: Número de habitación

Validaciones:

- Nombre: Mínimo 3 caracteres, contiene espacios
- Edad: Número válido
- Tipo sangre: Uno de los 8 valores permitidos

5.3 Bloque MEDICOS

```
MEDICOS {
    medico: "Dr. Roberto Juárez" [especialidad: CARDIOLOGIA, codigo: "MED-001"],
    medico: "Dra. Ana Solís" [especialidad: NEUROLOGIA, codigo: "MED-002"],
};
```

Atributos obligatorios:

- `especialidad`: Categoría médica (ver tabla abajo)
- `codigo`: Formato MED-XXX donde XXX son 3 dígitos

Especialidades válidas:

```
CARDIOLOGIA, NEUROLOGIA, PEDIATRIA, CIRUGIA,
MEDICINA_GENERAL, ONCOLOGIA, OTORRINO, OFTALMOLOGIA,
DERMATOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA,
UROLOGIA, PSIQUIATRIA, ORTOPEDIA, NEUMOLOGIA
```

Validaciones:

- Código: Debe ser MED-### (exactamente)
- No pueden existir dos médicos con el mismo código
- Especialidad: Debe estar en lista permitida

5.4 Bloque CITAS

```
CITAS {
    cita: "Nombre Paciente" con "Dr. Nombre Médico" [fecha: 2025-04-10, hora:
08:00],
    cita: "Otro Paciente" con "Dra. Otra Médica" [fecha: 2025-04-11, hora: 14:30],
};
```

Atributos obligatorios:

- `fecha`: Formato YYYY-MM-DD
- `hora`: Formato HH:MM (00:00-23:59)

Validaciones:

- Paciente: Debe existir en bloque PACIENTES
- Médico: Debe existir en bloque MEDICOS

- Fecha: Formato correcto YYYY-MM-DD
- Hora: Formato correcto HH:MM
- Conflicto: Mismo médico no puede tener 2 citas en misma fecha/hora

5.5 Bloque DIAGNOSTICOS

```
DIAGNOSTICOS {
    diagnostico: "Nombre Paciente" [condicion: "Hipertensión Arterial",
medicamento: "Losartán 50mg", dosis: DIARIA],
    diagnostico: "Otro Paciente" [condicion: "Diabetes Tipo 2", medicamento:
"Insulina", dosis: CADA_12_HORAS],
};
```

Atributos obligatorios:

- `condicion`: Descripción de la enfermedad
- `medicamento`: Nombre + dosis del fármaco
- `dosis`: Frecuencia de administración

Frecuencias válidas:

```
CADA_HORA, CADA_2_HORAS, CADA_4_HORAS, CADA_6_HORAS,
CADA_8_HORAS, CADA_12_HORAS, CADA_24_HORAS, DIARIA,
SEMANAL, MENSUAL, SEGUN_SEA_NECESARIO
```

Clasificación de Diagnósticos:

- **CRÍTICO** (Color Rojo):
  - Contiene: "crítico", "grave", "severo", "urgente"
  - O dosis frecuencia ≤ 4 horas
- **NORMAL**: Resto de casos
- **ACTIVO**: Registrado en el sistema

Validaciones:

- Paciente: Debe existir en bloque PACIENTES
- Dosis: Debe estar en lista permitida

5.6 Ejemplo Completo: hospital_valido_01.med

```
HOSPITAL {

    PACIENTES {
        paciente: "María Fernanda López" [edad: 34, tipo_sangre: "A+", habitacion:
101],
        paciente: "Carlos Enrique Mendoza" [edad: 62, tipo_sangre: "O-",
habitacion: 204],
```

```
        paciente: "Sofía Alejandra Ramírez" [edad: 29, tipo_sangre: "B+",
habitacion: 310],
        paciente: "Pedro Antonio Castillo" [edad: 71, tipo_sangre: "AB-",
habitacion: 415],
        paciente: "Lucía Beatriz Herrera" [edad: 45, tipo_sangre: "O+",
habitacion: 502],
    };

    MEDICOS {
        medico: "Dr. Roberto Juárez" [especialidad: CARDIOLOGIA, codigo: "MED-
001"],
        medico: "Dra. Ana Solís" [especialidad: NEUROLOGIA, codigo: "MED-002"],
        medico: "Dr. Luis Herrera" [especialidad: PEDIATRIA, codigo: "MED-003"],
        medico: "Dra. Carmen Vega" [especialidad: CIRUGIA, codigo: "MED-004"],
        medico: "Dr. Miguel Ángel Torres" [especialidad: MEDICINA_GENERAL, codigo:
"MED-005"],
    };

    CITAS {
        cita: "María Fernanda López" con "Dr. Roberto Juárez" [fecha: 2025-04-10,
hora: 08:00],
        cita: "Carlos Enrique Mendoza" con "Dra. Ana Solís" [fecha: 2025-04-10,
hora: 09:30],
        cita: "Pedro Antonio Castillo" con "Dr. Roberto Juárez" [fecha: 2025-04-
11, hora: 08:30],
        cita: "Lucía Beatriz Herrera" con "Dra. Carmen Vega" [fecha: 2025-04-11,
hora: 11:00],
    };

    DIAGNOSTICOS {
        diagnostico: "María Fernanda López" [condicion: "Hipertensión Arterial",
medicamento: "Losartán 50mg", dosis: DIARIA],
        diagnostico: "Carlos Enrique Mendoza" [condicion: "Diabetes Tipo 2",
medicamento: "Metformina 850mg", dosis: CADA_12_HORAS],
        diagnostico: "Pedro Antonio Castillo" [condicion: "Insuficiencia Cardiaca
grave", medicamento: "Furosemida 40mg", dosis: DIARIA],
        diagnostico: "Lucía Beatriz Herrera" [condicion: "Cáncer de Mama Etapa
II", medicamento: "Tamoxifeno 20mg", dosis: DIARIA],
    };

};
```

---

6. Interpretación de Reportes

6.1 Índice Principal (indice_reportes.html)

Punto de entrada para todos los análisis. Contiene links a:

1. **Reporte Léxico** - Todos los tokens y errores encontrados
2. **Historial de Pacientes** - Status de cada paciente
3. **Carga de Médicos** - Workload por especialista

4. **Agenda de Citas** - Calendario de atenciones
5. **Estadístico General** - Métricas agregadas del hospital
6. **Diagrama Graphviz** - Estructura visual del hospital

6.2 Reporte Léxico (reporte_lexico.html)

Contenido: Tabla de todos los tokens reconocidos

Número	Lexema	Tipo	Línea	Columna	Descripción
1	HOSPITAL	Keyword	1	1	Palabra clave del programa
2	{	Operator	1	10	Apertura de bloque
...	...	...	...	...	...

Errores mostrados:

- Identificadores inválidos
- Formatos de fecha incorrecto
- Typos sugeridos

Acción: Revisar errores léxicos si el parser falla

6.3 Historial de Pacientes (historial_pacientes.html)

Contenido: Tabla con estado clínico de cada paciente

Paciente	Edad	Tipo Sangre	Diagnóstico Activo	Medicamento/Dosis	Estado
María López	34	A+	Hipertensión	Losartán 50mg / DIARIA	🟢 Normal
Pedro Castillo	71	AB-	Insuficiencia Cardiaca grave	Furosemida 40mg / DIARIA	🔴 Crítico

Leyenda de Estados:

- 🟢 **Normal**: Diagnóstico estable, medicación regular
- 🟡 **Advertencia**: Medicación frecuente (≤4 horas)
- 🔴 **Crítico**: Condición grave o medicación de urgencia

Cómo leer:

1. Filtrar porcolor para identificar pacientes críticos rápidamente
2. Revisar medicamento para entender tratamiento
3. Contactar especialista si hay cambios en estado

6.4 Carga de Médicos (carga_medicos_especialidad.html)

Contenido: Workload de cada médico

Médico	Código	Especialidad	Citas Prog.	Pacientes Únicos	Nivel de Carga
Dr. Juárez	MED-001	CARDIOLOGIA	3	3	🟢 BAJA
Dra. Alonzo	MED-006	ONCOLOGIA	9	7	🔴 SATURADA

Niveles de Carga:

- 🟢 **BAJA** (≤2 citas): Disponibilidad alta
- 🟡 **NORMAL** (3-5 citas): Carga balanceada
- 🟠 **ALTA** (6-8 citas): Carga elevada, posibles retrasos
- 🔴 **SATURADA** (9+): Sobrecarga, se requiere redistribución

Cómo usar:

1. Nuevo turno: Asignar a médico con carga BAJA o NORMAL
2. Planificación: Identificar especialidades con sobrecarga
3. Recursos: Considerar contratar si muchos médicos en SATURADA

6.5 Agenda de Citas (agenda_citas_conflictos.html)

Contenido: Cronograma de atenciones con detección de conflictos

Fecha	Hora	Paciente	Médico	Especialidad	Estado
2025-04-10	08:00	María López	Dr. Juárez	CARDIOLOGIA	🟢 OK
2025-04-10	08:00	Carlos Mendoza	Dr. Juárez	CARDIOLOGIA	🔴 CONFLICTO

Estados de Cita:

- 🟢 **Confirmada**: Dentro de horario, sin conflictos
- 🟡 **Pendiente**: Futura, requiere confirmación del paciente
- 🔴 **Conflicto**: Mismo médico/hora/fecha - **Requiere resolución inmediata**

Cómo resolver conflictos:

1. Identificar citas con 🔴 CONFLICTO
2. Opciones:
    - Reprogramar una cita a otra hora
    - Reasignar a otro médico de misma especialidad
    - Consultar disponibilidad de ambas partes

6.6 Estadístico General (estadistico_general_hospital.html)

Contenido: Métricas agregadas del hospital

Métrica	Valor
Total de Pacientes	12
Promedio de Edad	45.3 años

Métrica	Valor
Pacientes Críticos	2
Total de Médicos	7
Specialties Registradas	8
Citas Programadas	12
Medicamento más usado	Insulina (3 pacientes)
Tipo de Sangre Prevalente	O+

Interpretación:

- **Pacientes Críticos > 20%**: Hospital requiere refuerzo en áreas críticas
- **Promedio de edad > 65**: Recursos geriátricos importantes
- **Citas ≤ doctores**: Carga balanceada
- **Medicamento top**: Indicador de enfermedades prevalentes

6.7 Diagrama Graphviz (hospital.dot)

Contenido: Estructura visual del hospital en formato DOT

Estructura:

```
HOSPITAL (raíz)
  ├─ PACIENTES (carpeta)
  │   ├─ p1: María López (34 años)
  │   ├─ p2: Carlos Mendoza (62 años)
  │   └─ ...
  ├─ MEDICOS (carpeta)
  │   ├─ m1: Dr. Juárez (MED-001)
  │   ├─ m2: Dra. Solís (MED-002)
  │   └─ ...
  ├─ CITAS (carpeta)
  │   ├─ [Edges: p1 → m1, etiqueta: 2025-04-10 08:00]
  │   └─ ...
  └─ DIAGNOSTICOS (carpeta)
      ├─ d1: María López - Hipertensión
      └─ ...
```

Cómo visualizar:

1. Opción A: Usar Graphviz Online (https://dreampuf.github.io/GraphvizOnline/)
   - Copiar contenido de hospital.dot
   - Visualizar interactivamente
2. Opción B: Instalar Graphviz localmente

```
dot -Tpng hospital.dot -o hospital.png
```

3. Opción C: PlantUML (https://www.plantuml.com/plantuml/uml/)

Colores:

- 🟢 Verde: Entidades normales
- 🔴 Rojo: Conflictos detectados (edge en rojo)
- 🔵 Azul: Información adicional

Casos de uso:

- Visualizar complejidad del hospital
- Detectar patrones de referencia médica
- Validar integridad de relaciones
- Documentación de estructura

---

7. Guía de Solución de Problemas

7.1 El Programa No Abre

Síntoma: No se ejecuta medlang_gui.exe

Soluciones:

1. Verificar que la compilación fue exitosa (EXIT: 0)
2. Verificar Qt 6.5.3 esté instalado correctamente
3. Probar desde línea de comandos:

```
.\build\medlang_gui.exe
```

7.2 Errores de Análisis No Esperados

Síntoma: Archivo válido reporta errores

Verificar:

1. Formato exacto (mayúsculas, espacios)
2. Que todos los bloque terminen con `;`
3. Que nombre de paciente/médico esté en comillas
4. Que las fechas usen formato YYYY-MM-DD

Referencia:

- Ver sección 5: Formato del archivo .med

7.3 Reportes No Se Generan

Síntoma: Click en "Exportar" no produce archivos

Verificar:

1. El análisis fue exitoso (sin errores sintácticos)
2. La carpeta `output/` existe (se crea automáticamente)
3. Permisos de escritura en carpeta output
4. Espacio en disco disponible

Solución de permisos:

```
# Resetear permisos
icacls "output" /grant Everyone:F /t
```

7.4 Compilación Falla

Error típico: `Cannot find Qt`

Solución:

1. Verificar PATH:

   ```
   $env:PATH -split ';' | grep -i qt
   ```

2. Actualizar CMAKE_PREFIX_PATH en CMakeLists.txt

Error típico: `g++ not found`

Solución:

1. Verificar MinGW instalado:

   ```
   C:\Qt\Tools\mingw1120_64\bin\g++.exe --version
   ```

2. Si no existe, descargar desde https://www.mingw-w64.org/

7.5 Archivos Bloqueados

Síntoma: "Permission denied" al compilar

Causa: Guil.exe está ejecutándose

Soluciones:

1. Cerrar ventana de GUI
2. En VS Code: Build automáticamente usa carpeta build_alt
3. Terminalmente:

```
Stop-Process -Name "medlang_gui" -Force
# Luego recompilar
```

7.6 Port 8000 ya está en uso

Síntoma: GUI no abre archivos HTML

Solución:

1. Cerrar otros servidores locales
2. Usar navegador directo:

```
explorer.exe (Get-Item .\output\indice_reportes.html).FullName
```

---

8. Casos de Uso Comunes

Caso 1: Analizar Hospital Pequeño (< 50 pacientes)

```
# 1. Crear archivo hospital.med con estructura válida
# 2. Guardar en test/
# 3. Desde GUI:
#    - Abrir archivo
#    - Click "Analizar"
#    - Click "Exportar"
#    - Navegar índice

.\build\medlang_gui.exe
```

Caso 2: Detectar Conflictos de Citas

```
# Ver archivo: test/hospital_errores_01.med
# Contiene conflictos premeditados

.\build\medlang_cli.exe test/hospital_errores_01.med

# Revisar: output/agenda_citas_conflictos.html
# Buscar citas con color 🟥 CONFLICTO
```

Caso 3: Identificar Médicos Sobrecargados

```
# Analizar hospital válido
```

```
# Revisar: output/carga_medicos_especialidad.html
# Filtra por nivel 🟤 SATURADA
# --> Estos necesitan ayuda
```

Caso 4: Documentar Estado del Hospital

```
# Generar reporte completo

.\build\medlang_cli.exe test/hospital_valido_01.med

# Compartir carpeta output/ como:
# - Email a administración
# - SharePoint/OneDrive
# - Documentación médica
```

---

9. Keyboard Shortcuts (GUI)

Atajo	Acción
`Ctrl+O`	Abrir archivo
`Ctrl+A`	Analizar
`Ctrl+E`	Exportar reportes
`Ctrl+Q`	Salir aplicación
`F5`	Refrescar

---

10. Contacto y Soporte

Preguntas técnicas:

- Revisar Manual Técnico (docs/manual_tecnico.md)
- Verificar ejemplos en test/

Reportar bugs:

- Adjuntar archivo .med problemático
- Descripción del error esperado
- Versión de Windows/Qt/CMake

Apéndice A: Archivos de Ejemplo

hospital_valido_01.med

- ☑ Sintaxis correcta
- ☑ Sin conflictos de citas

- ☑ Todos los términos válidos
- 📊 Producción: 7 reportes HTML + 1 DOT

hospital_valido_02.med

- ☑ Casos de diagnósticos críticos
- ☑ Mix de especialidades
- 📊 Producción: completa

hospital_errores_01.med

- ❌ Conflictos de citas
- ❌ Typos en palabras clave
- 📊 Producción: reporte_lexico.html solo (fallback)

hospital_errores_02.med

- ❌ Referencias inválidas (paciente no existe)
- ❌ Códigos de médicos duplicados
- 📊 Producción: reporte_lexico.html solo (fallback)

Apéndice B: Referencia Rápida de Comandos

```
# Compilar
cmake --build "Proyect 1/build" -j

# Ejecutar CLI
"Proyect 1/build/medlang_cli.exe" "Proyect 1/test/hospital_valido_01.med"

# Ejecutar GUI
"Proyect 1/build/medlang_gui.exe"

# Ver reportes
explorer "Proyect 1/output"
```

Versión: 1.0
Última actualización: Abril 2026
Para: Usuarios, administradores hospitalarios, evaluadores académicos